

Sprawozdanie 1

Igor Misterowicz

2025-11-08

Spis treści

1	Zadanie 3	2
1.1	Implementacje generatorów szeregów czasowych	2
1.2	Implementacje testów	2
1.2.1	Test graficzny	3
1.2.2	Przykłady użycia testu graficznego	3
1.2.3	Test formalny	4
1.2.4	Przykład użycia testu formalnego	5
1.3	Symulacje	5
1.3.1	Implementacja symulacji	5
1.3.2	Wyniki symulacji	5

1 Zadanie 3

1.1 Implementacje generatorów szeregów czasowych

Biały szum, rozkład jednostajny $\mathcal{U}(-1, 1)$

```
wnu = function(n) runif(n,min = -1, max = 1)
```

Biały szum, rozkład wykładniczy $\mathcal{E}(1)$

```
wne = function(n) rexp(n, 1)
```

Błądzenie losowe, rozkład $\mathcal{U}(-1, 1)$

```
rw = function(n){  
  temp = wnu(n)  
  result = numeric(n)  
  for(i in 1:n){  
    result[i] = sum(temp[1:i])  
  }  
  return(result)  
}
```

Szereg $AR(1)$, gdzie $X_0 = 0$, $X_i = 0.5X_{i-1} + \varepsilon_i$, przy czym $\varepsilon_i \sim \mathcal{U}(-1, 1)$

```
ma = function(n){  
  temp = wnu(n)  
  result = numeric(n)  
  result[1] = 0  
  for(i in 2:n){  
    result[i] = 0.5*temp[i-1] + temp[i]  
  }  
  return(result)  
}
```

Biały szum, o rozkładzie $\mathcal{U}(-1, 1)$, z nałożonym trendem $f(x) = x$

```
wnt = function(n){  
  result = wnu(n)  
  for(i in 1:n){  
    result[i] = result[i] + i  
  }  
  return(result)  
}
```

1.2 Implementacje testów

Będziemy korzystać z konwencji, w której testy zwracają “TRUE”, jeśli odrzucają hipotezę o białoszumowości oraz, w przeciwnym przypadku, “FALSE”. Używamy standardowego poziomu istotności $\alpha = 0.05$.

1.2.1 Test graficzny

```
gtest <- function(data, h.max, alpha = 0.05, chart = FALSE){
  #tworzę zmienne pomocnicze oraz pusty wektor na kowariancje
  n = length(data)
  cov = numeric(h.max)
  mu = mean(data)

  #zapełniam wektor na kowariancje
  for(lag in 1:(h.max)){
    c = (1/n)*sum((data[(lag+1):n] - mu)*(data[1:(n-lag)] - mu))
    cov[lag] = c
  }

  #tworzę wektor z kowariancjami
  cov0 = (1/n)*sum((data-mu)^2)
  corr = cov/cov0

  #obliczam długość przedziału
  interval = qnorm(1- alpha/2)/sqrt(n)

  #sprawdzam werdykt testu
  between = sum(abs(corr) > interval)/h.max
  result = ifelse(between <= alpha, FALSE, TRUE)

  #zwracam wynik testu i ewentualny wykres
  if(chart == TRUE){
    plot = ggplot(data = NULL, aes(x = 1:length(corr), y = corr)) +
      geom_col(fill = "blue", colour = "black") +
      geom_hline(yintercept = interval, linetype = "dashed") +
      geom_hline(yintercept = -interval, linetype = "dashed") +
      xlab("lag") +
      ylab("correlation")
    return(list("plot" = plot,
               "result" = result))
  }
  else{
    return(list("plot" = NA,
               "result" = result))
  }
}
```

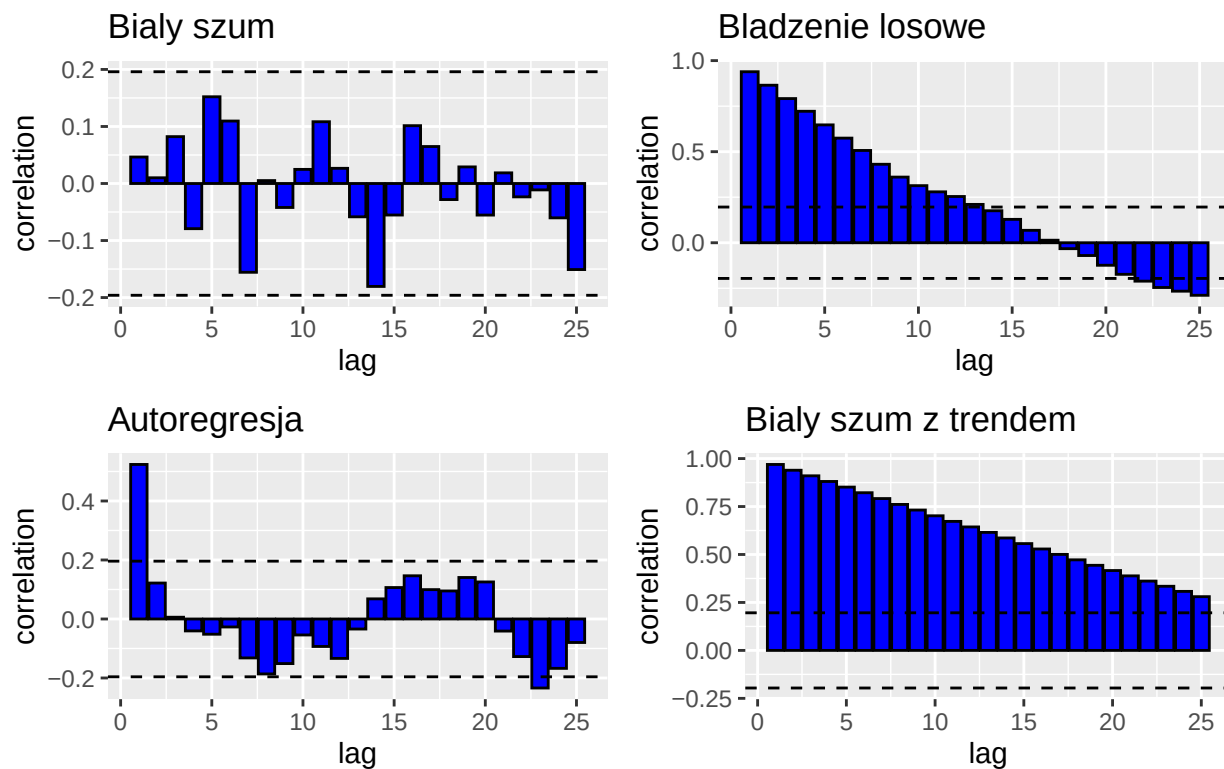
1.2.2 Przykłady użycia testu graficznego

Na wykresie 1 znajdziemy przykłady użycia graficznych testów białoszumowości, a w tabeli 1 werdykt, który sygnalizuje czy $\mathcal{H}_0$ (hipoteza o białoszumowości) została odrzucona. Liczba danych to $n = 100$, a krok $h.max = 25$. Widzimy, że test graficzny zwracał spodziewany werdykt dla wygenerowanych danych. Z wykresu 1 odczytujemy, że:

- Dla białego szumu mamy niskie oraz losowe wartości korelacji
- Dla błędzenia losowego oraz białego szumu z trendem, dla małych kroków, widzimy wysokie wartości korelacji, które jednak maleją wraz ze wzrostem kroku

- Dla autokorelacji zauważamy znaczącą korelację jedynie dla kroku $lag = 1$

Graficzne testy białoszumowości



Rysunek 1: Przykład użycia graficznych testów białoszumowości

Tablica 1: Wyniki graficznego testu białoszumowości

	Biały szum $\mathcal{U}(-1, 1)$	Błądzenie losowe $\mathcal{U}(-1, 1)$	Autokoregresja $AR(1)$	Biały szum $\mathcal{U}(-1, 1)$ z trendem
Odrzucamy $\mathcal{H}_0$	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE

1.2.3 Test formalny

```
formal = function(data, lag, alpha = 0.05){
  #obliczam statystykę
  b_stat = Box.test(data, lag, type = "Ljung-Box")$statistic

  #obliczam przedział
  interval = qchisq(1 - alpha, df = lag)

  #zwracam werdykt
  if(b_stat <= interval){
```

```

return(FALSE)
}
else{
  return(TRUE)
}
}

```

1.2.4 Przykład użycia testu formalnego

```
formal(runif(100,-1,1),25)
```

```
## [1] FALSE
```

W tym przypadku test formalny prawidłowo rozpoznał brak podstaw do odrzucenia hipotezy o białoszumowości.

1.3 Symulacje

1.3.1 Implementacja symulacji

```

sim = function(data_gen, n, h.max, alpha = 0.05, nsim = 1000){
  # tworzę wektory na werdykt testu
  g = numeric(nsim)
  f = numeric(nsim)

  # zapełniam wektory
  for(i in 1:nsim){
    data = data_gen(n)
    g[i] = gtest(data, h.max, alpha)$result
    f[i] = formal(data, h.max, alpha)
  }
  #zwracam wyniki symulacji
  return(list("g" = mean(g), "f" = mean(f)))
}

```

1.3.2 Wyniki symulacji

W tabelach 2 oraz 3 znajdziemy wyniki symulacji dokładności testu, odpowiednio, graficznego oraz formalnego. Wynik liczbowy jest prawdopodobieństwem odrzucenia hipotezy o białoszumowości. Użyty został poziom istotności $\alpha = 0.05$.

Tablica 2: Symulacja: graficzny test białoszumowości

Krok - $h.max$	Długość szeregu - n	Biały szum $\mathcal{U}(-1, 1)$	Biały szum $\mathcal{E}(1)$	Błądzenie losowe $\mathcal{U}(-1, 1)$	Autoregresja $AR(1)$	Biały szum $\mathcal{U}(-1, 1)$ z trendem
25	100	0.200	0.146	1.000	0.671	1

Krok - $h.max$	Długość szeregu - n	Biały szum $\mathcal{U}(-1, 1)$	Biały szum $\mathcal{E}(1)$	Błądzenie losowe $\mathcal{U}(-1, 1)$	Autoregresja $AR(1)$	Biały szum $\mathcal{U}(-1, 1)$ z trendem
75	100	0.045	0.024	1.000	0.368	1
5	20	0.121	0.086	0.914	0.343	1

Tablica 3: Symulacja: formalny test białoszumowości

Krok - $h.max$	Długość szeregu - n	Biały szum $\mathcal{U}(-1, 1)$	Biały szum $\mathcal{E}(1)$	Błądzenie losowe $\mathcal{U}(-1, 1)$	Autoregresja $AR(1)$	Biały szum $\mathcal{U}(-1, 1)$ z trendem
25	100	0.077	0.065	1.000	0.704	1
75	100	0.102	0.074	1.000	0.685	1
5	20	0.070	0.039	0.798	0.213	1

- Dane w tabelach 2 oraz 3 nie pozwalają nam na jednoznaczne wskazanie lepszego testu.
- W szczególnym przypadku $h.max = 75$, $n = 100$, test graficzny niesłusznie odrzuca hipotezę o białoszumowości rzadziej niż test formalny.
- Użycie zalecanej proporcji $\frac{h.max}{n} = 0.25$ skutkowało obniżeniem błędu I rodzaju tylko w przypadku testu formalnego, przy teście graficznym obserwujemy efekt odwrotny.
- W przypadku $n = 100$ test graficzny miał większe błędy II rodzaju niż test formalny. Dla $n = 25$ obserwujemy efekt odwrotny.
- W przypadku obu testów wystąpiły błędy I rodzaju większe niż spodziewane $\alpha = 0.05$
- Oba testy miały wysokie błędy II rodzaju dla szeregu $AR(1)$. Jest to spowodowane tym, że dla danych $AR(1)$ wyraźna korelacja występuje jedynie dla $h = 1$. Efekt ten jest widoczny na wykresie 1.